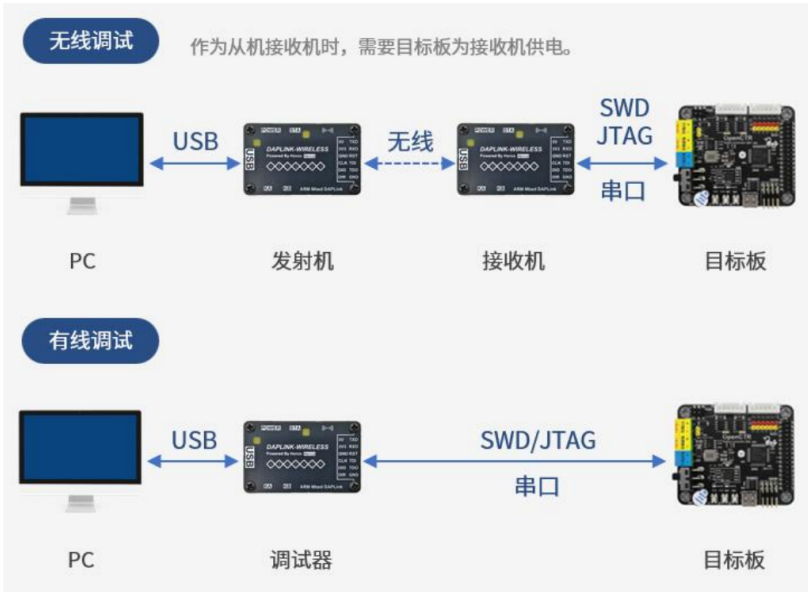


无线高速 DAP 调试下载器 Keil5 烧录使用指南

适用目标：STM32F103RCT6、MSPM0G3507。适用方式：有线 CMSIS-DAP 或无线 Host/Slave 模式。



先做什么	要点
1. 确认模式	有线模式红灯；无线 PC 端蓝灯 Host；目标板端绿灯 Slave。
2. 接 SWD	CLK 接 SWCLK，DIO 接 SWDIO，GND 必接，RST 推荐接。
3. 打开 Keil5	Debug 选择 CMSIS-DAP Debugger，Settings 中 Port 选择 SW。
4. 配 Flash 算法	STM32 选对应 F1 Flash；MSPM0 只选 MAIN Flash，避免误动 NONMAIN。

重要提醒：裸芯片或 3.3V 最小系统不要把 5V 直接接到 MCU VDD。仅当目标板有 5V 输入和稳压电路时，才可用调试器/目标板的 5V 线。

资料来源：本地《塔克 I 无线高速DAP调试下载器手册 V3.0.1》、ST STM32F103RC 官方数据手册、TI MSPM0G3507 官方数据手册、TI MSPM0 Keil QuickStart。

1. 调试器模式与无线配对

这套调试器分为 PC 端和目标板端。普通款模块硬件一致，可以通过按键或 U 盘配置文件切换为有线、无线主机、无线从机。

状态	指示灯	用途
有线模式 USB	红色	单个调试器直接接电脑和目标板，速度较高。
无线主机 Host	蓝色	插电脑 USB，Keil 识别为 CMSIS-DAP。
无线从机 Slave	绿色	接目标板 SWD/JTAG/串口，由目标板供电。
配对中	紫色慢闪	两个模块按 KB 上电进入自动配对。

按键设置

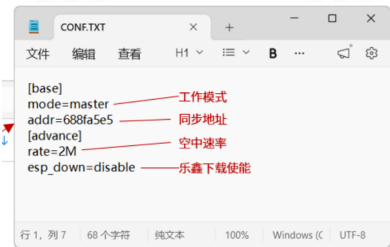
- 长按 KA 至指示灯变黄，再短按 KA 循环切换模式；调到需要的颜色后长按 KA 保存，重新上电生效。
- 配对时两个模块都按住 KB 上电，约 2 秒松开；当两个模块自动变成蓝灯和绿灯后，重新上电使用。

U 盘配置

数据线连接电脑后会出现 U 盘，修改 CONF.TXT 后保存并重新上电。无线使用时 PC 端设置 mode=master，目标端设置 mode=slave，两端 addr 必须完全一致。

参数	建议值/说明
mode	usb = 有线；master = 无线主机；slave = 无线从机。
addr	8 位十六进制同步地址；主从必须一致。
rate	2M、1M、500K、125K；速率越低距离越远、越稳。
esp_down	ESP 下载模式，本指南烧录 STM32/MSPM0 时保持 disable。

设置，修改后保存，重新上电后生效。



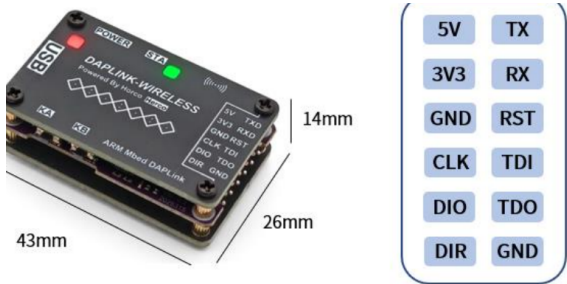
CONF.TXT 参数说明

模式)，master(无线主机模式)，slave(无线从机模式)
式中主从互相识别配对的同步地址，配置为8个16进制数(例
5e5)。无线通信需要保证两个同步地址完全相同。

2. 接线总览

SWD 是本指南推荐接口，线少、稳定，STM32F103RCT6 和 MSPM0G3507 都支持。JTAG 通常不需要，除非项目明确要求。

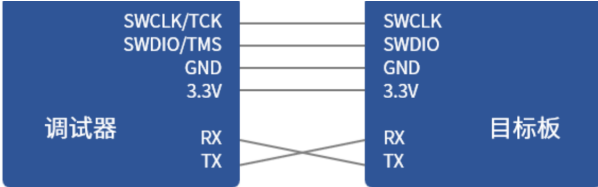
左列	右列
5V	TX
3V3	RX
GND	RST
CLK	TDI
DIO	TDO
DIR	GND



调试器	目标板	作用	是否必须
CLK	SWCLK/TCK	SWD 时钟	必须
DIO	SWDIO/TMS	SWD 双向数据	必须
GND	GND	共地	必须
RST	NRST/RESET	硬件复位，救砖/稳定连接有幫助	推荐
TX	MCU RX	虚拟串口输出到目标	可选
RX	MCU TX	目标日志回传到电脑	可选
3V3/5V	目标板供电口	供电或从目标板取电，按板卡电源设计选择	按情况

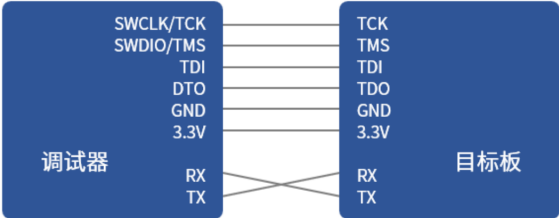
电源原则

- 有线模式：调试器插电脑，目标板仍应按自己的正常方式供电；调试器和目标板必须共地。
- 无线模式：目标板端从机需要由目标板供电，手册支持 3.3V 和 5V，推荐使用目标板的 5V 输入口。
- 裸 MCU 或没有 5V 转 3.3V 稳压的最小系统，只接 3V3，不要接 5V 到 VDD。



连接方式

Keil 软件，需要连接四根线。串口通信可根据需要选择连接。



3. STM32F103RCT6 使用方法

STM32F103RCT6 属于 STM32F103 高密度系列，Keil5 中需要选择对应 Device 和 Flash 下载算法。

调试器接口	STM32F103RCT6	说明
CLK	PA14 / JTCK / SWCLK	SWD 时钟。
DIO	PA13 / JTMS / SWDIO	SWD 数据。
RST	NRST	推荐接，下载失败或芯片跑飞时更容易连上。
GND	GND/VSS	必须共地。
3V3	3.3V/VDD	只在需要由调试器供电或取参考电压时连接。
TX/RX	例如 PA10/PA9 USART1	可选串口：调试器 TX 接 MCU RX，调试器 RX 接 MCU TX。

Keil5 烧录配置

- 安装 Keil MDK 5.29 或更高版本，并在 Pack Installer 安装 STM32F1xx_DFP。
- Options for Target -> Device: 选择 STM32F103RC 或与你工程一致的 STM32F103R 系列器件。
- Options for Target -> Debug: 选择 CMSIS-DAP Debugger，Settings 中 Port 选择 SW；初次建议 Max Clock 设 1MHz 或 4MHz。
- Settings -> Flash Download: 添加 STM32F10x High-density Flash。STM32F103RCT6 为 256KB Flash，不要误选 128KB Medium-density。
- 勾选 Erase Sectors、Program、Verify；需要下载后立即运行时勾选 Reset and Run。

下载失败时先按住板子的 RESET，再点 Keil 的 Load；或把 SWD Clock 降到 1MHz。

4. MSPM0G3507 使用方法

MSPM0G3507 使用 ARM Cortex-M0+ 内核，烧录同样走 SWD。目标板上若有 SWD 排针，优先按排针丝印接线。

调试器接口	MSPM0G3507	说明
CLK	PA20 / SWCLK	SWD 时钟。
DIO	PA19 / SWDIO	SWD 数据。
RST	NRST	推荐接，便于复位连接。
GND	GND/VSS	必须共地。
3V3	3.3V/VDD	MSPM0 是 3.3V 系统为主，裸芯片不要接 5V。
TX/RX	按工程 UART 引脚	可选串口，仍然交叉连接。

Keil5 环境

- 建议使用 Keil MDK 5.38a 或更新版本，Arm Compiler 6.16 或更新版本。
- 安装 TI MSPM0 SDK 和 SysConfig；Pack Installer 中安装 TI MSPM0G1X0X_G3X0X_DFP。
- 建议从 MSPM0 SDK 的 Keil 示例工程开始，例如 empty_driverlib，再移植自己的代码。

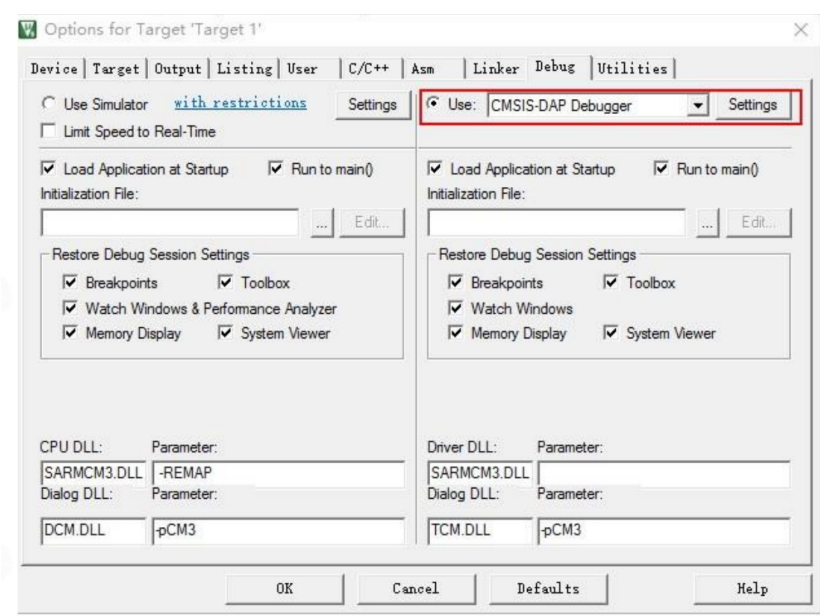
Keil5 烧录配置

- Options for Target -> Device：选择 MSPM0G3507。
- Debug：选择 CMSIS-DAP Debugger，Settings 中 Port 选择 SW；初次建议 Max Clock 设 1MHz。
- Flash Download：确认使用 MSPM0G3507 MAIN 或对应 MAIN Flash 算法。
- 不要随意添加或擦写 NONMAIN 算法。NONMAIN 是器件配置区域，配置错误可能造成芯片锁定或难以恢复。

如果 Keil 能识别 CMSIS-DAP，但右侧 SW Device 空白，优先检查 PA19/PA20 是否接反、目标板是否供电、NRST 是否被外围电路拉死。

5. Keil5 通用烧录流程

步骤	操作	判断标准
1	插入 PC 端调试器。无线时 PC 端应为蓝灯 Host。	设备管理器出现 USB-HID 和虚拟串口。
2	连接目标板 SWD：CLK、DIO、GND、RST。	目标板正常供电，调试器与目标板共地。
3	Keil Options for Target -> Debug -> Use: CMSIS-DAP Debugger。	Settings 可进入 CMSIS-DAP 配置窗口。
4	Settings -> Debug: Port 选 SW，降低 Max Clock 到 1MHz 初测。	右侧 SW Device 能显示 ARM CoreSight SW-DP 或目标设备。
5	Settings -> Flash Download: 添加目标芯片 Flash 算法。	算法容量和地址范围与目标芯片一致。
6	点击 Keil 工具栏 Load 下载。	Build Output 显示 Verify OK 或 Download verified successfully。



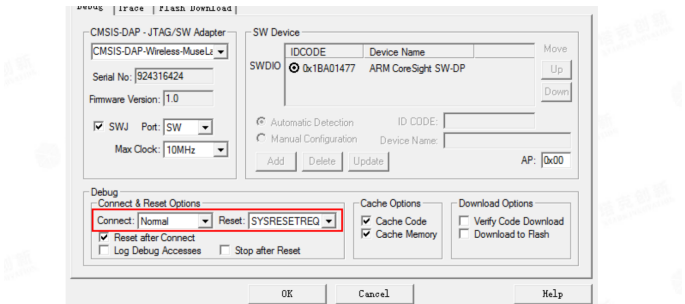
测
tion -> Debug 菜单中点击 Settings 进入配置菜单，如图所示，假若仿真器已
左侧窗口会识别出仿真器的相关信息 假若使用 SWD 接口进行调试烧录 则清

6. Flash Download 配置重点

Keil 识别到调试器只代表 CMSIS-DAP 通了；真正能否烧录，还取决于 Flash Download 算法是否正确。不同芯片、不同容量要选择对应算法。

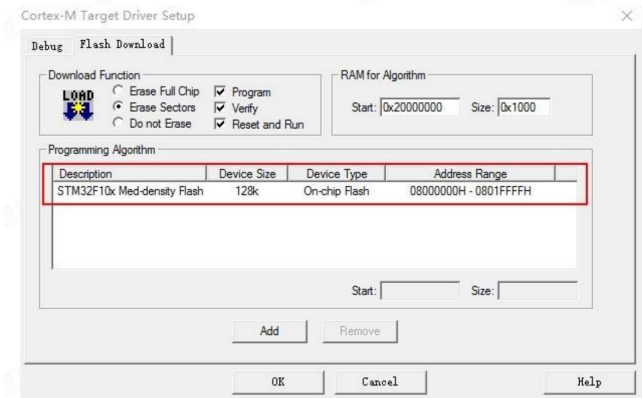
目标芯片	Flash 算法重点
STM32F103RCT6	选择 STM32F10x High-density Flash，容量 256KB。
MSPM0G3507	选择 MSPM0G3507 MAIN 或 MSPM0 MAIN Flash，不随意操作 NONMAIN。

注意：下方截图来自调试器手册，仅用于指示 Flash Download 配置位置；截图红框中的 Medium-density 128k 是示例，不适用于 STM32F103RCT6。STM32F103RCT6 请按上表选择 High-density 256KB。



程序烧写

对于特定的目标芯片，您需要为其配置特定的烧写算法，以 stm32f10x 系列为例，如图所



7. 常见问题排查

现象	优先排查
Keil 找不到 CMSIS-DAP	确认 PC 端接电脑 USB; Win10/11 通常免驱, Win7 安装资料包内 mbedWinSerial 驱动; 换 USB 线, 避免仅充电线。
能看到 CMSIS-DAP, 但识别不到目标	检查 GND 共地、CLK/DIO 是否接反、目标板是否上电、RST 是否接错; 把 SWD Clock 降到 1MHz。
无线模式掉线或很慢	确认主从 addr 一致; 降低 CONF.TXT 中 rate, 例如从 2M 改到 1M 或 500K; 缩短距离或调整天线方向。
下载后程序不运行	在 Debug Settings 里设置 Reset = SYSRESETREQ; Flash Download 勾选 Reset and Run; 检查启动脚 BOOT0/BOOT1。
STM32 下载失败	确认选择 High-density Flash; 按住 RESET 点击 Load; 检查 PA13/PA14 是否被工程改成普通 GPIO 且外部强拉。
MSPM0 下载失败	确认 MSPM0 DFP 已安装; 只用 MAIN Flash 算法; 检查 PA19/PA20/NRST; 必要时使用 TI 工具恢复。

上电前检查清单

- 目标板电源电压正确, 3.3V 芯片没有被 5V 直灌。
- GND 已共地, SWCLK/SWDIO 没有接反。
- 无线 PC 端是蓝灯, 目标端是绿灯; 有线模式是红灯。
- Keil 设备、Debug 适配器、Flash 算法三处都选对。
- 首次下载先用低 SWD 频率, 成功后再提高速度。

8. 资料来源与版本说明

资料	用途
本地：塔克 I 无线高速DAP调试下载器手册 V3.0.1	调试器模式、接口定义、无线配对、Keil CMSIS-DAP 配置截图。
ST: STM32F103RC 官方数据手册	确认 STM32F103RCT6 的 PA13/SWDIO、PA14/SWCLK、NRST 等调试相关引脚。
TI: MSPM0G3507 官方数据手册	确认 MSPM0G3507 的 PA19/SWDIO、PA20/SWCLK、NRST 等调试相关引脚。
TI: MSPM0 SDK Keil QuickStart	确认 MSPM0 在 Keil/MDK 下的版本、Pack 和工程使用建议。

ST STM32F103RC datasheet: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103rc.pdf>
TI MSPM0G3507 datasheet: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0g3507.pdf>
TI MSPM0 Keil QuickStart: https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/latest/docs/english/quickstart_guides/doc_guide/doc_guide-srcs/quickstart_guide_keil.html

生成说明：本指南面向比赛/实验场景，重点是让你能快速完成接线、识别调试器、在 Keil5 中烧录。若实际目标板已有标准 SWD 排针，优先按目标板排针丝印接线；若直接接芯片脚，请再次核对对应封装的官方 pinout。